Immunité antivirale

Les types d'infection virale

- Virus, parasites intracellulaires : ils utilisent la machinerie de leur Hôte.

Les virus doivent infecter une cellule hôte pour se répliquer.

- Les virus se lient à des récepteurs spécifiques de la cellule hôte: Tropisme d'un virus pour un hôte particulier ou une cellule particulière.
- Après pénétration, l'acide nucléique est libéré et la transcription est mise en route, suivie de la production de protéines virales .
- Le génome viral est répliqué .
- Nouvelles particules virales (virions) sont assemblées et libérées.
- Infection des cellules et tissus voisins.
- Ce processus dépend du virus et de l'état métabolique de la cellule hôte.

2- Tropisme cellulaire et tissulaire des Virus

C'est leur affinité pour des cellules ou tissus spécifiques

Neurotropes : poliovirus

Mucotropes : tractus respiratoire;
Rhinovirus adaptés aux faibles T° et PH,
fortes tensions d'oxygène (rougeole, grippe)

Enteroptropes : Intestin, (résistent aux enzymes
digestives, bile et l'acide)

Hépatotropes : (A, B, C, D, E)

Adénotropes : VEB (mononucléose infectieuse)
tumeurs (carcinome du nasopharynx,
lymphome B).

Epidermotropes : Herpès : cellules épithéliales,
HPV : cellules de la paroi utérine.

Récepteurs cellulaires :

virus rabique (rage) (récepteur d'acétylcholine des neurones
VHB (récepteur de l'albumine sur cellules du foie).
VEB (CD21 sur les lymphocytes B)
VIH (CD4 sur les lymphocytes T)

- Les pouvoirs infectieux des virus sont extrêmement variables.
- La pénétration se fait par: -les surfaces muqueuses++

-une piqure par un insecte ou une aiguille permet

la pénétration des virus directement dans le sang.

La réplication: commence au niveau des surfaces épithéliales. suivie dans certains cas par une virémie qui dissémine le virus. La guérison peut résulter de l'élimination complète du virus de l'hôte. Certains virus persistent sous forme latente (non infectieuse) après la guérison de l'infection aigue et peuvent se réactiver pour produire de nouveaux virions (virus Herpès)

Virus peuvent persister malgré la réponse immunitaire (virus de l'Hépatite B)

Réponse immunitaire naturelle ou innée antivirale

Réponse immunitaire naturelle ou innée antivirale(1)

Le système immunitaire reconnait les antigènes viraux sous deux formes: - Particule virale, entourée de son enveloppe avec des antigènes structuraux externes reconnus par les anticorps.

- Les cellules infectées dont la membrane plasmique contient tous les antigènes viraux

structuraux reconnaissables aussi bien par les anticorps que par les lymphocytes. - Les antigènes viraux non exposés à la surface de la particule virale sont «immunodominants ». Ex: la nucléoprotéine (NP)du virus de l'influenza, antigène interne à la particule virale , il n'est pas reconnaissable par les anticorps mais reconnus par les LTCD4+ et LTCD8+ car exprimés à la membrane des cellules infectées.

La cinétique de l'expression des antigènes internes ou non structuraux à la membrane des cellules infectées est un élément essentiel dans l'efficacité de la réponse immune. - Une reconnaissance précoce est essentielle, afin que la cellule puisse être détruite ou la réplication inhibée au début de l'infection.

- Une reconnaissance tardive, effet moindre voire nocif des LT en ne fesant que disséminer l'infection par destruction d'une cellule en cours de production de particules virales.

Réponse immunitaire naturelle ou innée antivirale(1)

IMMUNITE « NATURELLE » VIS A VIS DES INFECTIONS VIRALES: Rôle essentiel dans le contrôle de la dissémination des virus. 1ère défense : intégrité des surfaces corporelles.

Si celles-ci sont rompues, des mécanismes effecteurs précoces de défense non spécifiques sont mis en jeu: - l'Interféron

- les cellules NK

- les macrophages.

Permettent la faible permissivité des cellules individuelles à la réplication virale.



Réponse immunitaire naturelle ou innée

antivirale(2)

- L'Interféron (IFN) stimule l'inhibition de la réplication virale.

3 types d'Interférons:

IFNα: (interféron leucocytaire)

IFNβ: (interféron fibroblastique)

IFNγ: (interféron immun)

L'infection d'une cellule par un virus induit la production d'IFNα/β qui active des mécanismes de défense antivirales des cellules voisines leur permettant de résister à l'infection par la synthèse de protéines antivirales.





Réponse immunitaire naturelle ou innée antivirale(3)

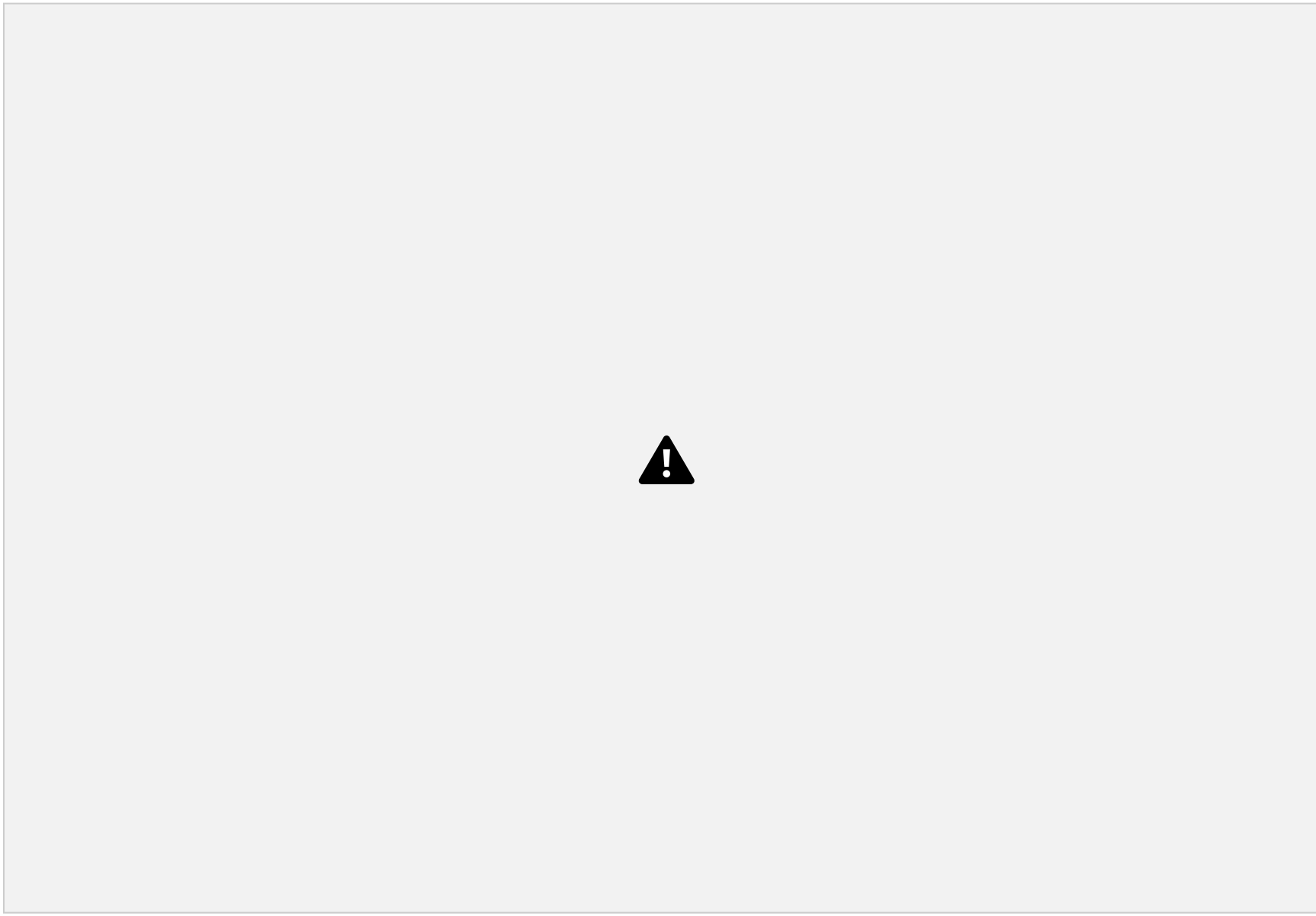
- Les interférons: activent un ensemble de gènes d'une protéine kinase de 67kDa et bloque la traduction des protéines.

activent une endonucléase qui dégrade l'ARN viral.

Réponse immunitaire naturelle ou innée antivirale(4)

- CELLULES NK: rôle dans la cytolyse des cellules infectées ou rôle sécrétoire?

Production d'IFNγ qui régulent les interactions cellulaires lors des infections virales, notamment l'expression du CMH II.



Réponse immunitaire adaptative

antivirale(1)

Après une infection la réponse immunitaire spécifique se développe:

- Cellules T cytotoxiques.
- Cellules TH.
- Des anticorps spécifiques antiviraux.

Les anticorps opposent une barrière à la diffusion du virus.

Ils sont efficaces en cas de virémie.

Les IgA sont produites dans les muqueuse ou elles contribuent à prévenir les réinfections.

Les anticorps spécifiques ne peuvent pas eradiquer les virus à l'intérieur des cellules infectées et ne peuvent donc agir seuls dans le processus de guérison.

L'IFNγ : - Augmente l'efficacité de la réponse immunitaire spécifique en augmentant l'expression des molécules de classe II du CMH.

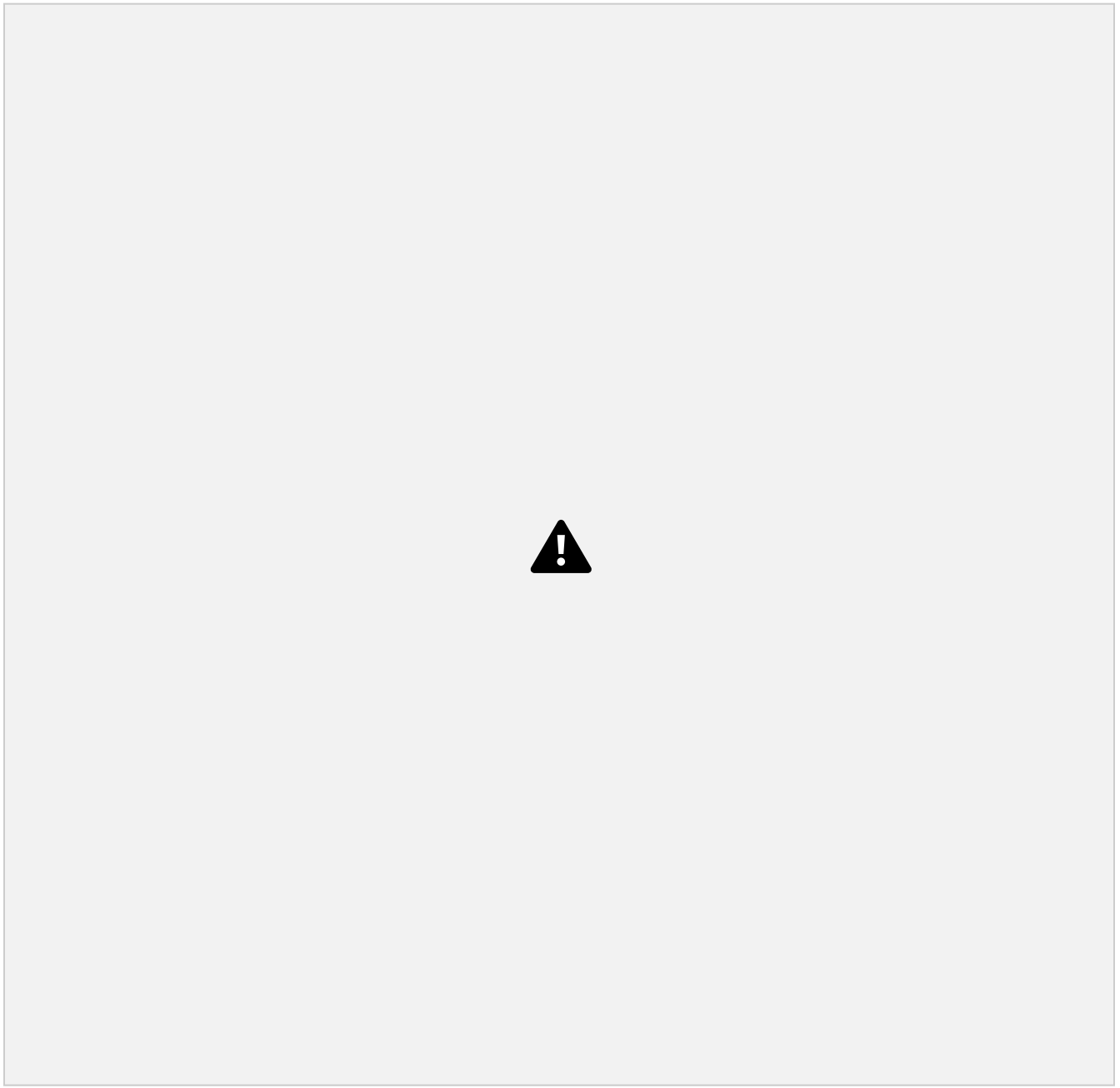
- Active puissamment les macrophages et les cellules NK. Les cellules NK:

Principales cellules effectrices dans les infections .

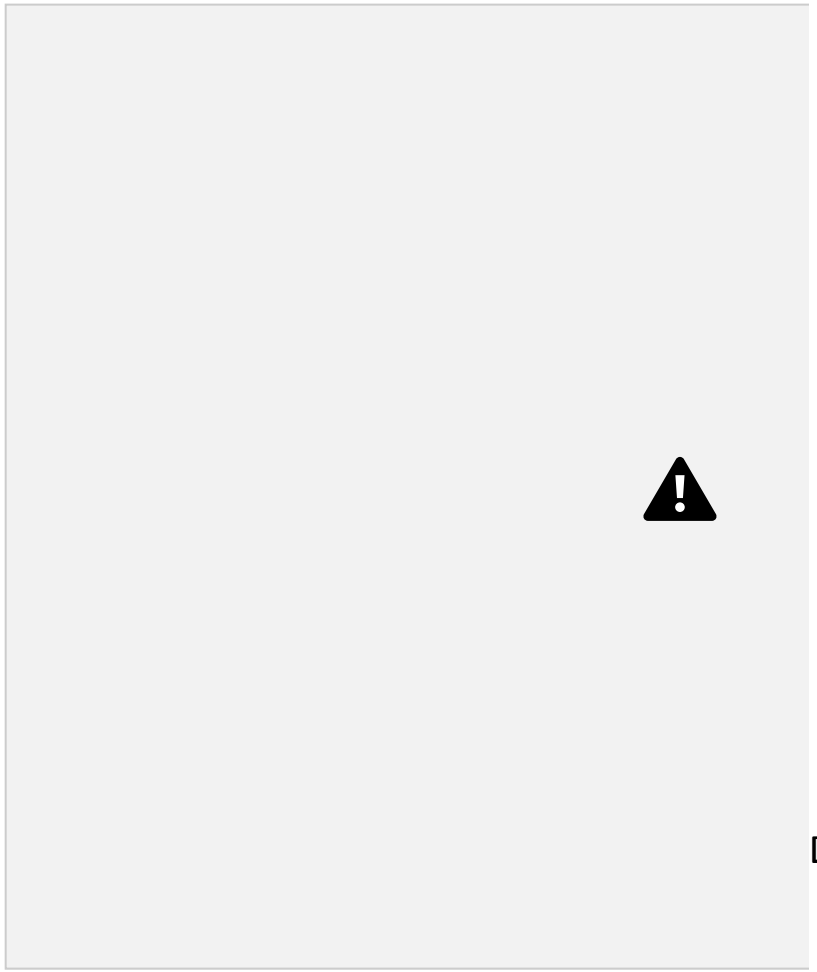
De nombreux virus diminuent l'expression des molécules de classe I du CMH , ce qui

pourrait être une stratégie leur permettant d'échapper à la reconnaissance par les cellules T.

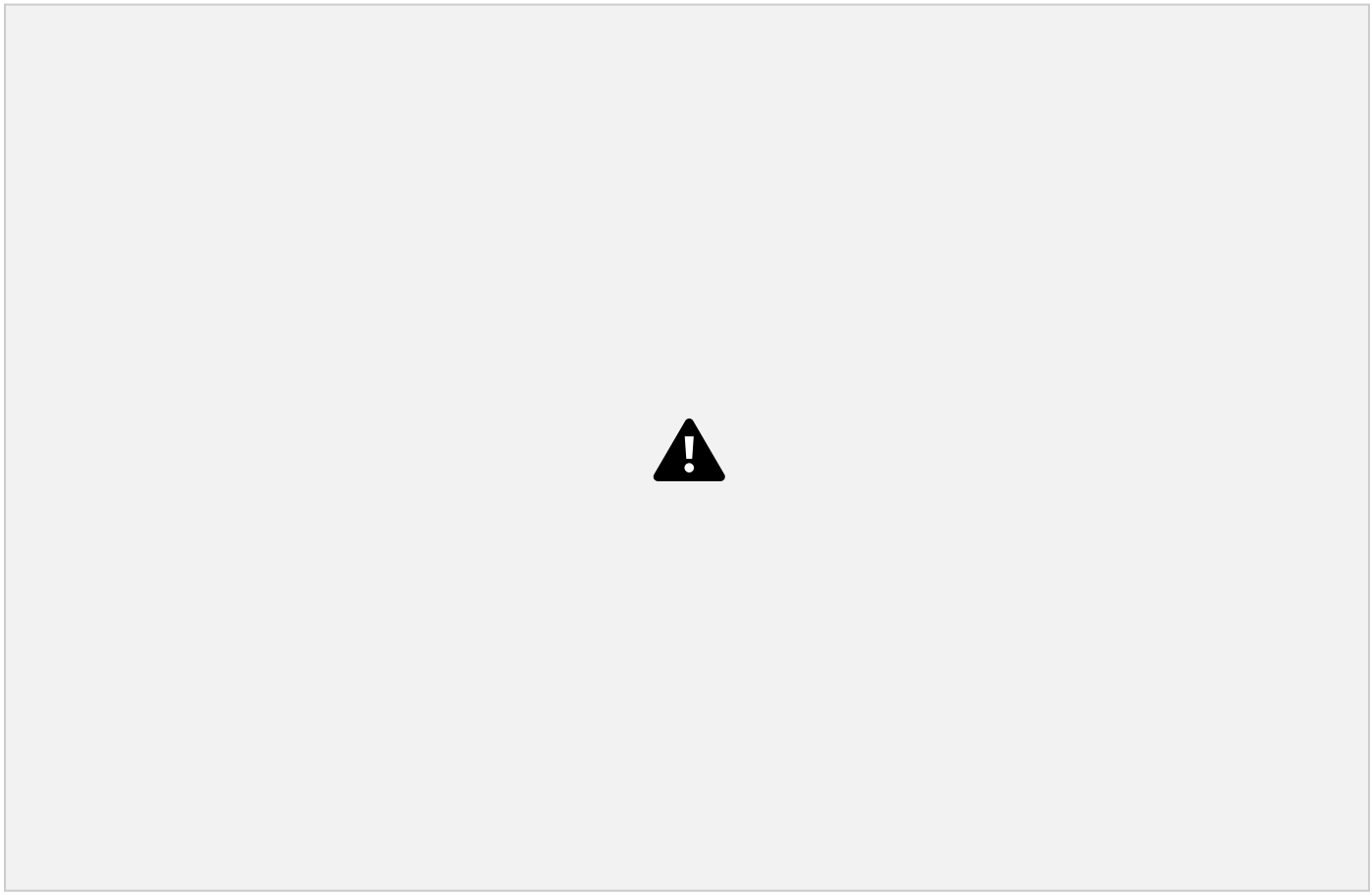
- L'IFNγ augmente l'activité des cellules NK et il concentre et active les cellules au site de l'infection.
- Les cellules NK sont des effecteurs de la cytotoxicité cellulaire ADCC.



LTCD est en position centrale



Destruction des cellules infectées par les CTL



Les effets antiviraux des anticorps

Cible	Agent	mécanismes

Virus libre anticorps seul bloque la fixation à la cellule bloque l'entrée dans la cellule bloque décapsidation

anticorps +complément Désorganisation de l'enveloppe virale blocage du récepteur du virus

anticorps + complément Lyse des cellules infectées (CAM)

Cell infectées opsonisation du virus ou de cellules en vue de la phagocytose Par un virus cytotoxicité cellulaire dépendante d'anticorps par les NK, macrophage et neutrophiles.

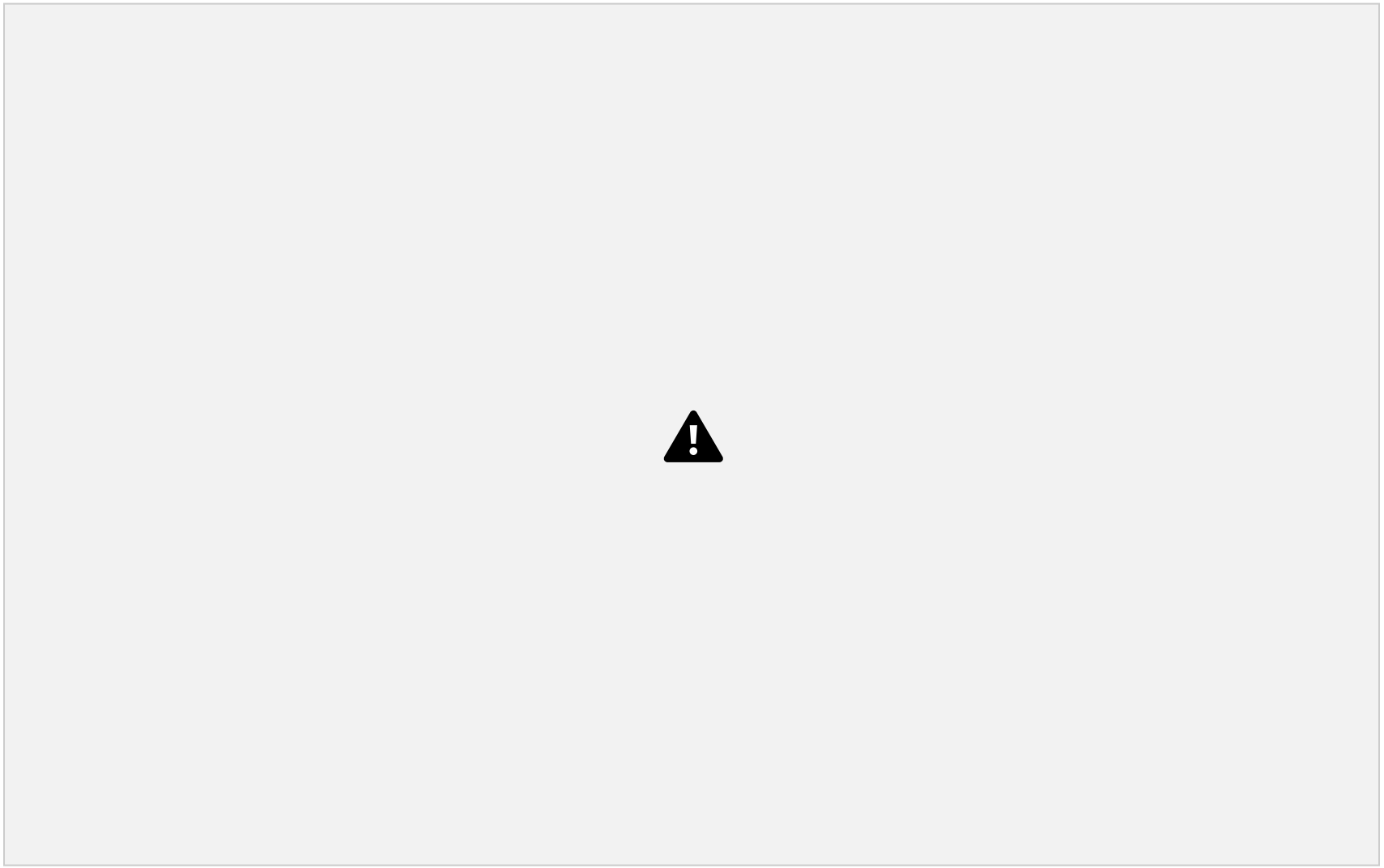
anticorps lié aux cell infectées

Les AC neutralisants sont des anticorps protecteurs . consistent à neutraliser leur pouvoir infectieux. Ils sont dirigés contre les antigènes de surface.
Ces Ac ont pour cible les virus extracellulaires.
AC neutralisants prévention des réinfections.

Les fonctions des cellules T dans l'immunité antivirale

- Les cellules TCD4+ sont nécessaires dans la réponse en anticorps T dépendante, pour la commutation de classe et la maturation d'affinité .
- Les T CD4+ aident aussi la différenciation des TCD8+ cytotoxiques ainsi que l'activation des macrophages au site infecté.
- T CD8+ cytotoxiques:

Les cellules T cytotoxiques CD8+, restreintes par les molécules de classe I du CMH détruisent les cellules infectées.



STRATEGIES D'EVASION DES VIRUS

- Echappement à la reconnaissance par les anticorps: la variation antigénique Elle

implique la mutation des régions des protéines reconnues par les anticorps. VIH, virus de la fièvre aphteuse, le virus de la grippe.

- L'immunité humorale ne dure dans ces maladies que jusqu'à l'emmergence de la novelle souche. Difficultés de production de vaccins .
- **Le camouflage**: 2 mécanismes

1-la modification des épitopes de neutralisation ou de cytolyse par les LT(CTL) par des mutations .Les virus à ARN grippe,HVC.

2- l'infection latente: herpès virus , papillomavirus**,** le gènome viral persiste dans la cellule mais il ne s'exprime pas .Ainsi il ne produit pas d'antigènes et échappe aux défenses immunitaires.

Il ne se multiplie pas et échappe aux antiviraux.

Donc, le virus en phase de latence **« survit en faisant le mort »**

Le sabotage :

Des mécanismes de défense de l'hôte comme le cas de l'HIV. En détruisant les LTCD4+.

Production de protéines virales bloquant les différents mécanismes de défense. Jouent le rôle de leurre :cas des virus à ADN: adénovirus , herpès virus.